外层循环初始输入

图 $G=(V,E)$，特征 X | 训练标签 Y_{train} | 初始化 $\Theta^{(0)}, W^{(0)}, C^{(0)}, Z^{(0)}, U^{(0)}$

超参 $\rho>0$，E_{inner}，$T_{\text{conf}}=5$，$T_{\text{struct}}=10$，$B=0.05m$，T，ϵ

迭代主循环

$t=1,\ldots,T$

每轮完整执行四阶段 → 停机检测

Phase 1 稀疏权重更新

每轮必执行

固定：W C $\tilde{A}$

① 调用 **加权LARS路径求解器**（warm-start扩展），以加权相关系数为边选准则：

$$\text{corr}_i = \frac{\langle r,\ \varphi_i\rangle}{1-c_{zi}^{(t-1)}+\varepsilon}$$

② 子问题目标含 ADMM **二次惩罚项**（不改变路径扫描主结构）：

$$\frac{\rho}{2}\ \ Z_z^{(t-1)} - \theta_z + U_z^{(t-1)}\ \ {}^{2}_{2}$$

③ 路径截取约束 $\|\theta_z\|_0 \le k$；**本阶段不施加软门控** ψ

⏱ 复杂度主项：$O(k\cdot m_{\text{cand}}\cdot d)$，$k$ 视为常数

输出：$\Theta^{(t)}$

Θ(t) 传入 Phase 2

Phase 2 特征变换与置信度更新

每轮必执行

固定：Θ $\tilde{A}$

① 内层 E_{inner} 轮 Adam 梯度更新 W；前向传播中 **软门控生效**：

$$\theta_{vi}^{\text{refined}} = \theta_{vi}^{(t)}\cdot\psi\big(c_{vi}^{(t-1)}\big)$$

② **每** T_{conf} **轮**周期性重估置信度（触发 VGAE + MC Dropout，$S=5$ 次采样）：

$$c_{ij}^{(t)} \leftarrow \text{Fuse}\big(c_{ij}^{\text{contrast}},\ c_{ij}^{\text{bayes}},\ u_{ij}\big)$$

③ 联合更新损失 $\mathcal{L}_{\text{task}} + \lambda_u\mathcal{L}_{\text{uncertainty}} + \lambda_c\mathcal{L}_{\text{conf}}$

⏱ 梯度更新：$O(E_{\text{inner}}\cdot m_{\text{act}}\cdot d\cdot L)$；重估分摊 $O(S\cdot m\cdot d/T_{\text{conf}})$

输出：$W^{(t)}$ $C^{(t)}$ $H^{(t)}$

循环迭代

外层主循环 $t=1\cdots T$

双残差停机

原始 $r_{\text{pri}}^{(t)} \le \epsilon_{\text{pri}}$

对偶 $\tilde{r}_{\text{dual}}^{(t)} \le \epsilon_{\text{dual}}$

$\epsilon=10^{-4}$（典型）

Phase 4 ADMM辅助变量更新

每轮必执行

依赖：$\Theta^{(t)}$ $U^{(t-1)}, Z^{(t-1)}$ $C^{(t)}$

① **加权软阈值**（解析解）更新辅助变量 Z，阈值 $\Lambda_{zi}^{(t)}$ **随置信度** c_{zi} **动态调节**：

$$Z_{zi}^{(t)} = \mathcal{S}_{\Lambda_{zi}^{(t)}/\rho}\big(\Theta_{zi}^{(t)} - U_{zi}^{(t-1)}\big)$$

其中 $\Lambda_{zi}^{(t)} = \lambda_1\psi(c_{zi}^{(t)})$（$\lambda_1$ 为稀疏正则权重，ψ 为软门控）

② **递推对偶变量** U（缩放ADMM标准步骤，累积历史不一致量以施加修正压力）：

$$U^{(t)} \leftarrow U^{(t-1)} + Z^{(t)} - \Theta^{(t)}$$

⏱ 复杂度：$O(m_{\text{sparse}})$，仅作用于 Θ 非零项

输出：$Z^{(t)}$ $U^{(t)}$

A~(t)（按频率 T_struct）

Phase 3 图结构更新

每 $T_{\text{struct}}=10$ 轮

触发条件：$t \bmod T_{\text{struct}} = 0$

① 以 Phase 2 最后一轮所得 **节点嵌入** $H^{(t)}$ 为基础，调用**近似最近邻索引**生成候选边：

$$\mathcal{E}_{\text{cand}} = \text{kNN}\big(H^{(t)},\ k_{\text{add}}\big) \setminus E$$

② 按置信度 $c_{ij}^{(t)}$ 筛选，控制**增强预算** $B=0.05m$（约原始无向边数10\%）：

$$\mathcal{E}_{\text{add}} = \text{Top-}B\Big(\mathcal{E}_{\text{cand}},\ c_{ij}^{(t)}\Big),\quad \tilde{A} = A + A_{\text{add}}$$

③ 无向图对称写入 A_{add}，新增边以 c_{ij}^{add} 作**软初始化**权重

⏱ 分摊复杂度：$O(n\cdot k_{\text{add}}\cdot d/T_{\text{struct}})$，$k_{\text{add}}$ 视为常数

输出：$\tilde{A}^{(t)} = A + A_{\text{add}}$

各Phase间核心变量传递

- Phase 1 → Phase 2（实线）：$\Theta^{(t)}$（稀疏权重）
- Phase 2 → Phase 3（实线）：$H^{(t)}$（嵌入）、$C^{(t)}$（置信度）
- Phase 3 → Phase 1（虚线，按频率）：$\tilde{A}^{(t)}$（增强邻接）
- Phase 1 ↔ Phase 4（实线）：$\Theta^{(t)}$; 返回 $Z^{(t)}, U^{(t)}$

执行频率与推理期接口

每轮必执行：Phase 1（Θ 更新）· Phase 2（W, C 更新）· Phase 4（Z, U 更新）

按频率执行：Phase 3 每 $T_{\text{struct}}=10$ 轮；置信度重估每 $T_{\text{conf}}=5$ 轮

推理期：Θ^{fixed} 固化，ψ 仅作用于非零项。
聚合主项复杂度严格保持 $O(m_{\text{sparse}}d) = O(n\bar{k}d)$

● Phase 1 · 稀疏权重 Θ ● Phase 2 · 变换 W + 置信度 C ● Phase 3 · 图结构 $\tilde{A}$（按频率） ● Phase 4 · 辅助变量 Z, U ━ 每轮实线 ┅ 按频虚线

注：四个Phase形成闭合反馈环路，而非单向流水线；训练阶段ADMM外层主循环在每轮 t 内顺次执行四阶段，Phase 2内含 E_{inner} 轮Adam内层子循环（图中未展开）。双残差停机准则中，原始残差 $r_{\text{pri}}^{(t)}=\|Z^{(t)}-\Theta^{(t)}\|_F$ 度量 Z 与 Θ 的当前一致性；近似对偶停机指标 $\tilde{r}_{\text{dual}}^{(t)}=\|\Theta^{(t)}-\Theta^{(t-1)}\|_F$ 为工程化停机量，非标准ADMM对偶残差。Phase 3 的 $T_{\text{struct}}=10$ 与 Phase 2 内 $T_{\text{conf}}=5$ 均为工程折中参数，其对训练稳定性的经验影响详见第6章收敛曲线实验图。